

دليل استخدام نظام شيلد برو

نظام إدارة موارد المنشأة (ERP) لمصنع لواصق ختم الإطارات الفورية

دليل شامل للمستخدم — كل شاشة، كل دور، وكل خطوة في الدورة المغلقة

الإصدار 1.0 • يشمل: المشتريات، التصنيع، المخازن، التوزيع، عهدة المندوبين، الحسابات، الخزينة

مُعَدّ لتسليم العميل ولتدريب فريق التشغيل

المحتويات

1. نظرة عامة على النظام

- 1.1 ما هو نظام شيلد برو
- 1.2 المبادئ الأساسية (فصل المهام، القيد المزدوج، العمل دون اتصال)
- 1.3 تشغيل النظام لأول مرة — قائمة التهيئة

2. الأدوار والصلاحيات

- 2.1 قائمة الأدوار ووظيفة كل دور
- 2.2 مصفوفة الوحدات والصلاحيات
- 2.3 كيف تتحكم الصلاحية في ظهور الشاشات
- 2.4 المدير العام (Master Admin) واستثناء فصل المهام

3. تسجيل الدخول وبوابة العملاء

4. واجهة النظام والتنقل

- 4.1 القائمة الجانبية (فتح/طيّ، الجوال)
- 4.2 الشريط العلوي: حالة المزامنة، الإشعارات

5. لوحة التحكم والمؤشرات

6. المخزون والمستودعات

- 6.1 الأصناف
- 6.2 أنواع المخازن (kind)
- 6.3 حركات المخزون وبطاقة الصنف

7. المشتريات والموردين

- 7.1 الموردون
- 7.2 فواتير الشراء (الاستلام في مخزن الخامات)
- 7.3 سندات الصرف
- 7.4 كشف حساب المورد وأعمار الديون

8. التصنيع والتركيبات

- 8.1 تعريف التركيبة (BOM) وحساب التكلفة
- 8.2 طلبات الإنتاج والاعتماد المزدوج
- 8.3 سجل دفعات الإنتاج
- 8.4 فحص الجودة (QC)

9. توزيع الفروع (التحويلات بين المخازن)

10. عهدة المندوبين

10.1 طلب صرف العهدة (تحميل السيارة)

10.2 البيع من العهدة

10.3 تحصيل النقد وتسليمه

10.4 الإغلاق اليومي (Cash-up)

11. المبيعات والعملاء

11.1 العملاء والاعتماد وحد الائتمان

11.2 فاتورة المبيعات (عادية / من عهدة مندوب)

11.3 سندات القبض

11.4 كشف حساب العميل

12. الحسابات والمالية

12.1 دليل الحسابات

12.2 السيولة والأرصدة

12.3 المصروفات والأصول الثابتة

12.4 سندات القبض/الصرف العامة

12.5 تسويات الخزينة الأسبوعية (فرع ← خزينة رئيسية)

13. الموظفون والرواتب

14. تتبّع المندوبين (GPS)

15. التقارير والتحليلات

16. ضوابط المخزون (فحص الجودة / المرتبجات / الجرد / التتبع)

17. الاستثناءات والاحتيالات

18. المهام والبلاغات

19. المستخدمون والأجهزة

20. الإعدادات والصلاحيات

21. الدورة المغلقة الكاملة — خطوة بخطوة (مثال 50 عبوة)

22. المزامنة والعمل دون اتصال بالإنترنت

23. المحاسبة والقيود المزدوج داخل النظام

24. الرقابة على الفروع (محاسب الفرع / المحاسب الرئيسي)

ملحق أ — البيانات التجريبية المُدخلة للاختبار

ملحق ب — مرجع سريع: المهمة ← الشاشة ← الدور

ملحق ج — مسرد المصطلحات

ملحق د — أسئلة شائعة واستكشاف الأخطاء

1. نظرة عامة على النظام

1.1 ما هو نظام شيلد برو

«شيلد برو» هو نظام تخطيط موارد مؤسسة (ERP) صُمم خصيصًا لمصنع إنتاج لواصق ختم الإطارات الفورية. يغطي النظام دورة عمل المنشأة كاملة بدءًا من شراء المواد الخام مرورًا بالتصنيع ثم نقل البضاعة بين المخازن والفروع ثم البيع عبر مندوبي المبيعات من عهدة السيارة وانتهاءً بتوريد النقد المُحصّل إلى الخزينة الرئيسية، مع تسجيل محاسبي مزدوج تلقائي لكل حركة.

- واجهة عربية بالكامل من اليمين إلى اليسار (RTL).
- تطبيق ويب تقدّمي (PWA) يعمل على الحاسوب والجوال، ويُمكن تثبيته كتطبيق.
- يعمل دون اتصال بالإنترنت: تُحفظ العمليات محليًا وتُرفع تلقائيًا عند عودة الشبكة (راجع الفصل 22).
- قاعدة البيانات على خدمة Supabase مع سياسات أمان على مستوى الصف (RLS) تحصر رؤية كل مستخدم بحدود دوره وفرعه.

1.2 المبادئ الأساسية

أ) فصل المهام (Segregation of Duties)

القاعدة الحاكمة في النظام: مَنْ يطلب شيئًا لا يعتمد عليه، وَمَنْ يرسل بضاعة لا يؤكّد استلامها، وَمَنْ يبيع لا يجرد نقده بنفسه. هذه القاعدة مفروضة في قاعدة البيانات نفسها (وليس في الواجهة فقط)، فلا يمكن الالتفاف عليها. الاستثناء الوحيد هو دور «المدير العام» (راجع 2.4).

ب) القيد المزدوج التلقائي

كل عملية مالية تُؤدّد قيدًا محاسبيًا متوازنًا (مدين = دائن) تلقائيًا: فاتورة الشراء، فاتورة البيع، سند القبض، سند الصرف، الرواتب، المصروفات، وتسوية الخزينة. راجع الفصل 23.

ج) لا أرقام ثابتة

كل قيمة مالية أو كمية مخزون معروضة في الشاشات مصدرها قاعدة البيانات مباشرة؛ التكاليف تُحسب من سعر الشراء الفعلي، وأعمار الديون من تواريخ الفواتير الحقيقية.

1.3 تشغيل النظام لأول مرة — قائمة التهيئة

1. إنشاء المستخدمين من لوحة Supabase (Authentication)، ثم إسناد الدور والفرع لكل مستخدم من شاشة «المستخدمون والأجهزة» (الفصل 19).
2. ضبط بيانات المنشأة والضريبة وتحميل العمالة من «الإعدادات» (الفصل 20).
3. إنشاء المخازن وتحديد نوع كل مخزن (kind): مخزن الخامات، مخزن المصنع، رئيسي، فرع — راجع 6.2.
4. إدخال وحدات القياس ومعاملات التحويل (جم/كجم، مل/لتر) إن لم تكن مضبوطة.

5. إنشاء دليل الحسابات (يأتي مُهيئاً افتراضياً: صندوق، بنك، رأس مال، مدينون، دائنون، مخزون، إيرادات، تكلفة مبيعات، مصروفات).

6. تعريف الأصناف (خامات + منتج تام) وتركيبات المنتجات (BOM) — الفصلان 6 و8.

7. إدخال الموردين والعملاء (الفصلان 7 و11).

2. الأدوار والصلاحيات

الدور = مجموعة صلاحيات مُسمّاة. يُنشئ المدير العام الأدوار ويُعدّلها بحريّة من «الإعدادات ← الأدوار». تُدار كل صلاحية على مستوى الوحدة (مبيعات، مشتريات، مخزون، تصنيع، حسابات، موارد بشرية، تقارير، تتبّع مستخدمين، تتبّع GPS، إعدادات) وعلى مستوى الإجراء (عرض / إضافة / تعديل / حذف، وللتقارير إجراء إضافي «عرض كل الفروع»).

2.1 قائمة الأدوار ووظيفة كل دور

الدور	وظيفته في الدورة	الفرع/المخزن المرتبط
المدير العام (Master Admin)	صلاحية كاملة على كل شيء، ويُعفى من قاعدة فصل المهام (يستطيع تنفيذ كل الخطوات بنفسه).	يرى كل الفروع
أمين مخزن المشتريات (Purchasing WH Mgr)	يشترى المواد الخام ويستلمها في مخزن الخامات، ويعتمد صرف الخامات لطلبات الإنتاج.	مخزن الخامات
مدير المصنع (Factory Manager)	يرفع طلبات الإنتاج، يُشغّل الدفعات، يعتمد تسليم المنتج التام للمخزن الرئيسي، ويجري فحص الجودة.	مخزن المصنع
مدير المخزن الرئيسي (Main WH Mgr)	يستلم إنتاج المصنع، ويعتمد طلبات الفروع ويشحن إليها.	المخزن الرئيسي
مدير مخزن الفرع (Branch WH Mgr)	يطلب البضاعة من المخزن الرئيسي، يستلمها، ويعتمد طلبات تحميل سيارات المندوبين.	الفرع
مندوب مبيعات	يطلب عهدة لسيارته، يبيع منها، يُحصّل النقد ويُسلّمه لصندوق الفرع، ويُجري إغلاقه اليومي.	الفرع
محاسب الفرع (Branch Accountant)	يعتمد إغلاق المندوبين، يراقب تحصيلاتهم، ويؤزّد نقد الفرع أسبوعيًا للخزينة الرئيسية.	الفرع
محاسب المصنع (Factory Accountant)	يراجع تكاليف الإنتاج وقيود فواتير الشراء.	المصنع
المحاسب الرئيسي (Head Accountant)	يعتمد توريدات الفروع في الخزينة الرئيسية، ويطلع على مالية كل الفروع (عرض كل الفروع).	يرى كل الفروع
محاسب / موارد بشرية	أدوار مساندة (كشوف، حضور، مهام).	حسب الإسناد

2.2 مصفوفة الوحدات والصلاحيات (الإعداد الافتراضي للدورة)

الدور	مشتريات	مخزون	تصنيع	مبيعات	حسابات	تقارير	تتبع GPS
أمين مخزن المشتريات	عرض/إضافة/تعديل	عرض/إضافة/تعديل	عرض	—	—	—	—
مدير المصنع	—	عرض/إضافة/تعديل	عرض/إضافة/تعديل	—	—	عرض	—
مدير المخزن الرئيسي	—	عرض/إضافة/تعديل	—	—	—	عرض	—
مدير مخزن الفرع	—	عرض/إضافة/تعديل	—	عرض	—	—	—
مندوب مبيعات	—	عرض	—	عرض/إضافة/تعديل	—	—	عرض
محاسب الفرع	—	عرض	—	عرض	عرض/إضافة/تعديل	—	—
محاسب المصنع	عرض	—	عرض	—	عرض/إضافة/تعديل	—	—
المحاسب الرئيسي	عرض	عرض	—	عرض	عرض/إضافة/تعديل	عرض + كل الفروع	—

مرجع: تُعدّل هذه المصفوفة من «الإعدادات - تبويب الأدوار» بتفعيل/إلغاء مربعات الاختيار لكل وحدة/إجراء.

2.3 كيف تتحكم الصلاحية في ظهور الشاشات

- عناصر القائمة الجانبية تظهر فقط إذا كان لدى الدور صلاحية «عرض» على الوحدة المرتبطة.
- أزرار الإضافة/التعديل/الاعتماد تظهر فقط لمن يملك الإجراء المناسب.
- سياسات RLS في قاعدة البيانات تمنع أي كتابة غير مصرّح بها حتى لو حاول المستخدم تجاوز الواجهة.
- من ليس له دور بعد يرى شاشة «الحساب قيد المراجعة» حتى يُسند له المدير العام دورًا.

2.4 المدير العام واستثناء فصل المهام

دور «المدير العام» يتجاوز قاعدة «الطالب ≠ المعتمد» في جميع خطوات الاعتماد، ليتمكن مشغّل واحد من تنفيذ الدورة كاملةً بمفرده. تبقى القاعدة سارية بالكامل على بقية الأدوار. (مرجع في: الدالة `acting_user_is_master_admin` وتعديلها على مُحَقِّزَات `enforce_*_segregation_of_duties`)

3. تسجيل الدخول وبوابة العملاء

دخول الموظفين

1. افتح رابط النظام، اختر «موظف النظام».
2. أدخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم «دخول».
3. إن كان الحساب جديدًا بلا دور، ستظهر شاشة «الحساب قيد المراجعة» — يتواصل المستخدم مع المدير العام لإسناد الدور والفرع.

بوابة العميل (CRM)

العميل يدخل بـ «معرف العميل» (مثل `CLI-AB12CD34`) + رقم سري (PIN) دون بريد أو كلمة مرور. تُظهر البوابة له طلباته وكشف حسابه فقط.

يُنشئ النظام «معرف العميل» تلقائيًا عند إضافة العميل. يضبط المدير الرقم السري من شاشة المبيعات (زر «ضبط الرقم السري للبوابة»).

4. واجهة النظام والتنقل

4.1 القائمة الجانبية

- **على الحاسوب:** القائمة ظاهرة دائماً. زر «الطي» في الشريط العلوي يُصغّرُها إلى شريط أيقونات فقط (ويُحفظ تفضيلك).
مرّر المؤشر فوق الأيقونة لظهور اسمها.
- **على الجوال:** القائمة مخفية. زر ≡ يفتحها فوق المحتوى مع خلفية داكنة؛ يُغلقها الضغط على الخلفية أو زر × أو مفتاح Esc أو اختيار أي شاشة.
- يظهر اسم الشاشة الحالية في الشريط العلوي على الجوال.

4.2 الشريط العلوي

العنصر	الدلالة
شارة «متصل بالشبكة»	الاتصال متاح والمزامنة تعمل.
شارة «جاري المزامنة...»	النظام يرفع عمليات محفوظة محلياً الآن.
شارة «أوفلاين (محلي)»	لا اتصال؛ العمل مستمر ويُحفظ محلياً.
«N عملية بانتظار الرفع»	عدد العمليات غير المرفوعة بعد. اضغطها لعرض تفاصيلها.
جرس الإشعارات 🔔	تنبيهات: نقص مخزون، طلب بانتظار اعتماد، فرق في استلام، عميل متأخر... إلخ.

5. لوحة التحكم والمؤشرات

الشاشة الافتتاحية. تعرض مؤشرات محسوبة لحظيًا من قاعدة البيانات، ولكل بطاقة سطر يشرح مصدر الرقم:

المؤشر	كيف يُحسب
مبيعات اليوم الفعلية	مجموع إجمالي فواتير المبيعات بتاريخ اليوم.
السيولة النقدية المتاحة (كاش وبنك)	رصيد حسابات الصندوق + البنك = (مدين - دائن) على تلك الحسابات.
تنبيهات نقص المخزون	عدد الأصناف التي رصيدها الكلي أقل من «حد إعادة الطلب».
العمليات بانتظار المزامنة	عدد العمليات المحفوظة محليًا ولم تُرفع.

أسفلها جدول «أصناف قاربت على النفاد» يوضّح: اسم الصنف، نوع المادة، الرصيد الفعلي الحالي، حد الأمان.

تظهر البطاقات حسب صلاحيات الدور: بطاقة المبيعات لمن له «مبيعات: عرض»، وبطاقة السيولة لمن له «حسابات: عرض»، وهكذا.

6. المخزون والمستودعات

6.1 الأصناف

تبويب «الأصناف» لإضافة وتعديل الأصناف. الحقول:

الحقل	الشرح
الاسم	اسم الصنف (عربي).
النوع	مادة خام / تعبئة وتغليف / وسيط (نصف مصنّع) / منتج تام.
وحدة القياس	جم، كجم، مل، لتر، قطعة...
سعر البيع الافتراضي	سعر بيع القطعة للمنتج التام.
سعر التكلفة (cost_price)	تكلفة شراء الوحدة للمادة الخام؛ يدخل في حساب تكلفة تركيبة المنتج.
نسبة خصم الصنف	خصم افتراضي يُطبّق على الصنف في الفواتير.
حد إعادة الطلب	يظهر الصنف في تنبيهات النقص أسفل هذا الرصيد.

6.2 أنواع المخازن (kind)

لكل مخزن نوعان من التصنيف:

- النوع الهيكلي (type): «رئيسي» أو «فرع» — يحكم نطاق الرؤية والصلاحيات.
 - الغرض (kind): مخزن الخامات يستقبل مشتريات المواد الخام • مخزن المصنع يحتوي الخامات تحت التشغيل والإنتاج التام قبل نقله للرئيسي • عام للمخزن الرئيسي وفروع البيع.
- تُنشأ المخازن وتُصنّف من «الإعدادات» ← تبويب المخازن.

6.3 حركات المخزون وبطاقة الصنف

تبويب «حركات المخزون» يعرض كل حركة: الصنف، المخزن، النوع، الكمية (موجبة إدخال / سالبة إخراج)، والمرجع. أنواع الحركات:

النوع	المعنى
purchase_in	استلام مشتريات.
transfer_out / transfer_in	تحويل بين مخزين (طرف صادر / طرف وارد).
production_consumption	صرف خامات على دفعة إنتاج.
production_output	إضافة إنتاج تام.

النوع	المعنى
rep_issue / rep_return	صرف/إرجاع عهدة لمندوب.
sale_out	خروج بضاعة ببيع.
sales_return_in / purchase_return_out	مرتجع مبيعات وارد / مرتجع مشتريات صادر.
manual_adjustment	تسوية جرد أو تعديل يدوي معتمد.

الرصيد لا يُخزّن كرقم؛ بل يُحسب دائمًا كمجموع حركات الصنف في المخزن. لذلك لا تُعدّل حركة سابقة — أنشئ حركة تسوية معاكسة.

7. المشتريات والموردين

7.1 الموردون

إضافة المورد: الاسم، الهاتف، العنوان، الرصيد الافتتاحي. يظهر رصيد المورد الجاري = الرصيد الافتتاحي + إجمالي فواتيره - إجمالي سندات الصرف له.

7.2 فاتورة الشراء

1. «المشتريات ← فواتير ← فاتورة جديدة».
2. اختر المورد، التاريخ، طريقة الدفع (نقدًا / آجل / تحويل بنكي).
3. **مخزن الاستلام:** يُحدّد افتراضيًا «مخزن الخامات». أضف بنود الفاتورة (الصنف، الكمية بوحدة الصنف، سعر الوحدة).
4. حفظ. يقوم النظام تلقائيًا ب:
 - إضافة حركة `purchase_in` لكل بند في مخزن الاستلام.
 - قيد محاسبي: **من ح/ المخزون إلى ح/ الصندوق** (نقدًا) أو **ح/ الدائنون** (آجل).

شراء المواد الخام يُثبت أصلًا (مخزون) وليس مصروفًا! تُحمّل التكلفة على المبيعات لاحقًا (يُستكمل في تحديث لاحق).

7.3 سندات الصرف

لدفع مستحقات مورد على فاتورة آجلة: يختار الفاتورة والحساب والمبلغ. يُحدّث النظام حالة الفاتورة (مدفوعة/مدفوعة جزئيًا) ويُنشئ قيد **من ح/ الدائنون إلى ح/ الصندوق أو البنك**.

7.4 كشف حساب المورد وأعمار الديون

تبويب «كشف الحساب» يعرض الحركات ورصيدًا متحركًا من تاريخ فعلي. تقرير «أعمار ديون الموردين» في «التقارير» يوزّع المستحق على فترات (0-30، 31-60، 61-90، أكثر من 90 يومًا) حسب أعمار الفواتير الفعلية.

8. التصنيع والتركيبات

8.1 تعريف التركيبة (BOM) وحساب التكلفة

تبويب «تركيبات وجداول المواد»:

1. اختر «المنتج المستهدف بالتركيبة» (منتج تام أو وسيط).
 2. اختر «مرحلة التركيبة»: التصنيع (الخامات ← المنتج) — وهي المستخدمة في طلبات الإنتاج — أو «تعبئة وتغليف إضافية».
 3. اختر «طريقة الحساب»: نسب مئوية (يجب أن يساوي المجموع 100%) أو كميات ثابتة لكل وحدة منتجة.
 4. أضف المكونات وكمية كل مكون للوحدة الواحدة (مثال: 20 جم مانع صدأ، 50 جم جليكول، 800 مل ماء مقطر، 0.5 جم لون صناعي لكل عبوة).
 5. «حفظ وتثبيت التركيبة».
- لوحة تقدير التكلفة:** تحسب تلقائياً لكل وحدة: $\text{تكلفة المواد} = \text{مجموع (كمية المكون} \times \text{سعر شرائه)}$ + تحميل عمالة وتشغيل/وحدة (من الإعدادات). المكون الذي لم يُحدّد له سعر تكلفة يظهر بوسم «التكلفة غير محددة» ولا يُدرج في المجموع.

مثال العرض التوضيحي: تكلفة المواد 7.00 ج.م + عمالة 0.50 ج.م = 7.50 ج.م تكلفة تقديرية للعبوة.

8.2 طلبات الإنتاج والاعتماد المزدوج

مدير المصنع يُنشئ طلب إنتاج (المنتج + الكمية المطلوبة، مثل 50 عبوة) — الحالة «بانتظار اعتماد الخامات». ثم **أمين مخزن المشتريات** يفتح الطلب، يراجع جدول «الخامات المطلوبة» (المكون، المطلوب، المتاح في مخزن الخامات، العجز إن وُجد)، ثم «اعتماد وصرف الخامات». عند الاعتماد: تنتقل كميات الخامات (تركيبة $\times 50$) من **مخزن الخامات** إلى **مخزن المصنع** (حركتا `transfer_out` / `transfer_in` متقابلتان). الحالة «تم اعتماد الخامات».

قاعدة فصل المهام: المُعتمد ≠ صاحب الطلب. يرفض النظام الاعتماد إن حاول نفس الشخص. (يُستثنى المدير العام).

بعد الاعتماد يبدأ مدير المصنع الإنتاج من نفس الطلب (زر «بدء الإنتاج») فتُنشأ دفعة مرتبطة بالطلب.

8.3 سجل دفعات الإنتاج

لكل دفعة رقم (BAT-xxxxx)، كمية مخططة/فعلية، نسبة هدر، وحالة. عند إتمام الدفعة تُصرف الخامات من مخزن المصنع (`production_consumption`) ويُضاف الإنتاج التام (`production_output`) في مخزن المصنع.

8.4 فحص الجودة (QC)

الدفعات التي تنتظر الفحص تظهر في «ضوابط المخزون ← فحص الجودة». مَنْ يُفرج عن الجودة ≠ مَنْ أُنتج الدفعة. الإفراج يجعل الكمية متاحة للتحويل؛ الرفض يمنعها من الوصول للمخزون.

9. توزيع الفروع (التحويلات بين المخازن)

الشاشة الوحيدة لنقل البضاعة من مخزن إلى مخزن (المصنع ← الرئيسي، والرئيسي ← الفرع).

الطالب يُنشئ طلب توزيع (من مخزن، إلى مخزن، البنود والكميات) → الحالة «بانتظار الاعتماد».

المعتمد (مسؤول المخزن المصدر) يعتمد → «معتمد».

«شحن» → خصم من المخزن المصدر (`transfer_out`) والحالة «قيد النقل».

المستلم (مسؤول المخزن الوجهة) يجري جردًا للوارد ويؤكد:

• مطابق → إضافة للمخزن الوجهة (`transfer_in`) والحالة «مستلم مطابق».

• غير مطابق → الحالة «فرق في الاستلام»، ويُبلغ المدير العام لحلّ الفرق (لا يُعدل المستلم الرقم بنفسه).

ثلاثة أشخاص مختلفون: الطالب ≠ المعتمد ≠ المستلم (قيود على مستوى قاعدة البيانات). يُستثنى المدير العام من مُحَقِّز فصل المهام، لكن يظل شرط اختلاف الأعمدة قائمًا فيختار النظام هويّات مختلفة.

مثال في العرض: طلب DIST يخرج 50 من المصنع ويُضيفها للرئيسي، ثم طلب آخر يخرج 20 من الرئيسي ويُضيفها للفرع فيتبقّى 30 بالرئيسي.

10. عهدة المندوبين

كل مندوب يُعامل كـ «مخزن صغير متنقل» + «صندوق نقدي صغير». الأرصدة لا تُخزّن، بل تُحسب من دفترى العهدة (المخزون/النقد).

10.1 طلب صرف العهدة (تحميل السيارة)

المندوب يُنشئ «طلب صرف عهدة» (الأصناف + الكميات) من مخزن فرعه → «بانتظار الاعتماد».

مدير مخزن الفرع يعتمد → يتحقق النظام من توفر الكمية في مخزن الفرع، ثم:

- خصم من مخزن الفرع (rep_issue).
- إضافة لدفتر عهدة المندوب (حركة «صرف»).

المعتمد ≠ المندوب و ≠ صاحب الطلب.

10.2 البيع من العهدة

من شاشة المبيعات، فعل «بيع من عهدة مندوب»، اختر المندوب (أو نفسه إن كان الداخل مندوبًا). يتحقق النظام أن كمية كل بند $\geq$ رصيد سيارة المندوب، ثم:

- تُخصم الكمية من دفتر عهدة المندوب (حركة «مباع») — لا من مخزن الفرع (فقد خرجت منه وقت الصرف).
- يُسجّل رقم المندوب على الفاتورة.
- قيد: من ح/ الصندوق (موسوم بالفرع) إلى ح/ المبيعات — أي أن نقد الفرع يُثبت وقت البيع.
- يزيد «نقد في يد المندوب» بقيمة الفاتورة (دفتر النقد).

10.3 تحصيل النقد وتسليمه

عندما يُسلم المندوب النقد لصندوق الفرع تُسجّل حركة سالبة في دفتر نقده فيعود «نقد في يده» إلى صفر. لا قيد محاسبي إضافي هنا لأن النقد سبق تثبيته على الفرع وقت البيع؛ الدفتر يتتبع فقط ما تبقى ماديًا مع المندوب.

10.4 الإغلاق اليومي (Cash-up)

المندوب يفتح جلسة إغلاق اليوم ويدخل النقد المعدود فعليًا وجرد ما تبقى من أصناف.

يحسب النظام الفرق مقابل المتوقع من الدفاتر (نقدًا ومخزونًا).

محاسب الفرع (شخص مختلف عن المندوب) يعتمد الجلسة. أي فرق يُوسم «به فروقات» ويبلغ.

11. المبيعات والعملاء

11.1 العملاء

الحقول: الاسم، الهاتف، العنوان، الرصيد الافتتاحي، حد الائتمان، الفرع، حالة الاعتماد. العميل الذي يُنشئه مندوب يبدأ «بانتظار الاعتماد» حتى يعتمد مسؤول («مبيعات: تعديل» أو المدير). زر «ضبط الرقم السري للبوابة» لإعطاء العميل PIN للدخول.

11.2 فاتورة المبيعات

1. «المبيعات ← فواتير ← فاتورة جديدة». اختر العميل، التاريخ، طريقة الدفع.
2. أضف البنود يدويًا أو بمسح الباركود (باركود القطعة = كمية 1، باركود الكرتونة = حجم العبوة).
3. الفاتورة العادية تخصم من مخزن الفرع (sale_out). فاتورة «من عهدة مندوب» تخصم من دفتر عهده (راجع 10.2).
4. القيد: نقدًا → من ح/ الصندوق إلى ح/ المبيعات؛ أجل → من ح/ المدينون إلى ح/ المبيعات. كل قيود المبيعات موسومة بفرع البيع.
5. يلتقط النظام إحداثيات GPS للفاتورة إن كان التتبع مفعّلًا للدور.

حد الائتمان: إذا تجاوزت الفاتورة الآجلة حد العميل يُرفض البيع ويلزم اعتماد مدير لتجاوز الحد (والمعتمد ≠ من طلب البيع).

11.3 سندات القبض

لتحصيل مستحق عميل على فاتورة آجلة. يُحدّث حالة الفاتورة ويُنشئ قيد من ح/ الصندوق أو البنك إلى ح/ المدينون.

11.4 كشف حساب العميل

يعرض رصيدًا افتتاحيًا ثم الفواتير والمقبوضات والمرتجعات ورصيدًا متحرّكًا، ضمن نطاق تاريخي يختاره المستخدم.

12. الحسابات والمالية

12.1 دليل الحسابات

الكود	الحساب	التصنيف
10101	صندوق الكاش	نقدية
10102	البنك	بنك
10201	رأس المال	رأس مال
10301	الأصول الثابتة	أصول ثابتة
10401	المدينون (عملاء)	ذمم مدينة
10501	الدائنون (موردون)	ذمم دائنة
10601	المخزون (خامات وبضاعة)	مخزون
40101	حساب المبيعات	إيرادات
50101	تكلفة المبيعات	تكلفة مبيعات
60103-60101	مصرفات تشغيلية	مصرفات

12.2 السيولة والأرصدة

تبويب «السيولة» يعرض أرصدة الصندوق والبنك والمدينون والدائنون، ورأس المال التقديري = السيولة + المدينون + قيمة المخزون + الأصول - الدائنون. كل رقم مصحوب بشرح مصدره.

12.3 المصروفات والأصول الثابتة

«مصرف جديد»: يختار بند المصروف والحساب والمبلغ → قيد من ح/ المصروف إلى ح/ الصندوق/البنك. «أصل ثابت»: قيد من ح/ الأصول إلى ح/ رأس المال.

12.4 سندات القبض/الصرف العامة

تبويب «السندات» لإصدار سند قبض/صرف نقدي عام مرتبط بفرع، ويُنشئ قيدًا مزدوجًا موسومًا بذلك الفرع.

12.5 تسويات الخزينة الأسبوعية

تبويب «تسويات الخزينة»: يعرض «النقدية المُحصَّلة بالفرع ولم تُوزَّد للخزينة الرئيسية».

أمين صندوق الفرع يُنشئ تسوية للفترة (من-إلى) بالمبلغ المحسوب → «مُقدَّمة».

المحاسب الرئيسي (شخص مختلف) يعتمد → قيد **من ح/ الصندوق (الخزينة الرئيسية) إلى ح/ الصندوق (الفرع)**،
فيصير رصيد نقد الفرع صفرًا وتزيد الخزينة الرئيسية.

13. الموظفون والرواتب

- **الموظفون:** ملف كل موظف (الوظيفة، الراتب الأساسي، البدلات، الاستقطاعات، تاريخ الالتحاق، ربطه بحساب مستخدم).
- **الحضور:** بصمة دخول/خروج ذاتية بإحداثيات GPS. لا يستطيع الموظف تسجيل حضور غيره.
- **الرواتب:** «تشغيل مسير» لشهر: يحسب صافي كل موظف = أساسي + بدلات - استقطاعات + مكافآت - عقوبات، ويُنشئ قيد من ح/ مصروف الرواتب إلى ح/ الصندوق. طباعة المسير متاحة للمدير العام فقط.
- **المهام:** تبويب داخلي يعرض شاشة «المهام والبلاغات» (الفصل 18).

14. تتبّع المندوبين (GPS)

خريطة تفاعلية بعرضين: «مباشر» (آخر موقع لكل مندوب) و«السجل» (مسار يوم محدد). يجمع النظام النقاط المتقاربة إلى «توقفات» (نصف قطر 75م، مدة ≤ 3 دقائق). يُفعّل التتبع لأدوار محددة من الإعدادات، ويأخذ عينة موقع كل 60 ثانية أثناء فتح التطبيق.

15. التقارير والتحليلات

التقرير	المحتوى
الأرباح والخسائر	الإيرادات - تكلفة المبيعات (كمية مبيعة × تكلفة الوحدة الفعلية) - المصروفات، لفترة.
أعمار الديون (عملاء/موردون)	فترات 0-30 / 31-60 / 61-90 / 90+ يومًا من تواريخ الفواتير الفعلية.
تقييم المخزون	قيمة المخزون من رصيد حساب المخزون / التكلفة الفعلية.
تكاليف الإنتاج	تكلفة المواد والعمالة لكل دفعة.
أداء المنتجات	الأكثر/الأقل مبيعًا، هامش كل منتج، الكميات المباعة بحسب خط الإنتاج.

يمكن تصدير التقارير إلى CSV.

16. ضوابط المخزون

التبويب	الوظيفة وفصل المهام
فحص الجودة	الإفراج/الرفض عن دفعات pending_qc. المُفْرَج ≠ المُنتِج.
المرتجعات والإتلاف	طلب «مرتجع عميل» أو «إتلاف تالف» → يعتمد شخص آخر → حركة sales_return_in أو manual_adjustment سالبة.
الجرد الفعلي	فتح جلسة جرد (الرصيد الدفترى كأساس)، إدخال المعدود، ثم توقيع شخص آخر → حركة تسوية لكل فرق.
التتبع	بحث برقم الدفعة → الخامات الداخلة فيها (خلفيًا) والمبيعات الناتجة عنها (أماميًا).

17. الاستثناءات والاحتياال

- «أنماط مشبوهة»: كشف «تدوير» العهدة (صرف/إرجاع متكرر) بضغط زر → يُنشئ علامة احتيال ويُبلّغ المدير.
- مراجعة العلامات: «تمت المراجعة» أو «مرفوضة».
- «طلبات تحتاج مراجعة يدوية»: قائمة استرشادية من محرّك قواعد الاعتماد (يُميّز الطلبات الروتينية عن التي تحتاج نظرة بشرية).

18. المهام والبلاغات

تبويبات: المهام (تكليف موظف بمهمة وحالة/ألوية وموعد)، البلاغات (بلاغ عن موظف ومراجعتة)، المكافآت، العقوبات.
المكافآت والعقوبات تدخل حساب مسير الرواتب. غير المحرّر يرى فقط سجلات موظفه المرتبط.

19. المستخدمين والأجهزة

جدول بكل المستخدمين: حالة الاتصال (نشط إن ظهر خلال 10 دقائق)، الاسم، البريد، الدور (قائمة منسدلة)، الفرع/المخزن (قائمة منسدلة)، آخر ظهور، إصدار التطبيق، المنصة. صفّ المدير العام مقفل. تغيير الدور/الفرع مقصور على المدير (مفروض بمُحفّز قاعدة بيانات).

هنا تُسند الأدوار والفروع للمستخدمين الجدد بعد إنشائهم في لوحة Supabase.

20. الإعدادات والصلاحيات

التبويب	المحتوى
عام	اسم المنشأة، الرقم الضريبي، العنوان، نسبة الضريبة الافتراضية، تحميل العمالة لكل وحدة.
الأدوار	مصفوفة الوحدات/الإجراءات لكل دور (مربعات اختيار). إنشاء/تسمية/حذف الأدوار.
المخازن	إضافة/تعديل مخزن: الاسم، الموقع، النوع (رئيسي/فرع)، الغرض (kind)، المخزن الأب.
المزامنة	أزرار «مزامنة الآن» و«جلب من السيرفر»، سجل المزامنة الحيّ.
سجل التدقيق	آخر 200 عملية تغيير، مع فلتير بالجدول ومدة الاحتفاظ.

21. الدورة المغلقة الكاملة — خطوة بخطوة

هذا مثال تطبيقي كامل لتصنيع 50 عبوة «شيلد برو 500 مل» وبيع 10 منها ثم توريد نقدها للخزينة. الأرقام هي أرقام العرض التوضيحي المُدخلة فعليًا.

#	الخطوة	المنفذ	الأثر
1	ضخّ رأس مال في الخزينة	المالك / المدير العام	من ح/ الصندوق 100,000 إلى ح/ رأس المال
2	شراء المواد الخام واستلامها في «مخزن الخامات»	أمين مخزن المشتريات	فاتورة PUR-10001 بـ 485 ج.م — من ح/ المخزون إلى ح/ الصندوق؛ حركات purchase_in
3	طلب إنتاج 50 عبوة	مدير المصنع	الحالة «بانتظار اعتماد الخامات»
4	اعتماد صرف الخامات	أمين مخزن المشتريات	نقل: 1000 جم مانع صدأ + 2500 جم جليكول + 40000 مل ماء + 25 جم لون من مخزن الخامات ← مخزن المصنع
5	تشغيل الدفعة BAT-10001	مدير المصنع	صرف خامات المصنع (production_consumption) + إضافة 50 عبوة (production_output)
6	تحويل الإنتاج المصنع ← المخزن الرئيسي	مدير المصنع يعتمد	50 عبوة في المخزن الرئيسي
7	طلب الفرع 20 عبوة + اعتماده	مدير المخزن الرئيسي يعتمد	20 ← الفرع، ويتبقى 30 بالمخزن الرئيسي
8	تحميل سيارة المندوب 10 عبوات	مدير مخزن الفرع يعتمد	10 ← دفتر عهدة المندوب (rep_issue من مخزن الفرع)
9	فاتورة بيع 10 INV-10001 × 45 = 450 ج.م نقدًا + الإغلاق اليومي	المندوب / يعتمد الإغلاق محاسب الفرع	عهدة السيارة 0، فرق 0 — من ح/ الصندوق (الفرع) إلى ح/ المبيعات
10	توريد تحصيلات الفرع أسبوعيًا للخزينة الرئيسية	أمين صندوق الفرع يُقدّم / المحاسب الرئيسي يعتمد	من ح/ الصندوق (الخزينة) إلى ح/ الصندوق (الفرع) بـ 450 ج.م

الأرصدة النهائية (متوازنة: مدين = دائن)

- **المخزون:** المخزن الرئيسي 30 عبوة، الفرع 10 عبوات، المصنع 0، مخزن الخامات رصيد فائض (500 جم/10000 مل...)، عهدة المندوب 0، العميل استلم 10.
- **النقد:** في يد المندوب 0 ← صندوق الفرع 0 ← **الخزينة الرئيسية 99,965 ج.م** (100,000 - 485 شراء خامات + 450 توريد الفرع).
- **دفتر الأستاذ:** المخزون 485 · الصندوق 99,965 · المبيعات 450 (دائن) · رأس المال 100,000 (دائن).

22. المزامنة والعمل دون اتصال

- كل عملية تُكتب محليًا فورًا ثم تُضاف لطاير الرفع، ثم تُرفع للسيرفر (فورًا إن كان هناك اتصال، أو لاحقًا).
- يسحب النظام أحدث البيانات من السيرفر كل دقيقتين، ويُعيد محاولة الرفع كل دقيقة.
- عند انقطاع الشبكة تستمر كل الشاشات في العمل من النسخة المحلية؛ وتظهر شارة «أوفلاين».
- عدّاد «N» عملية بانتظار الرفع» يجب أن يعود إلى 0 بعد نجاح المزامنة. إن بقي ثابتًا لفترة طويلة راجع سجل المزامنة في «الإعدادات».

23. المحاسبة والقيد المزدوج

كل قيد = سطران في حركات الحسابات: سطر مدين و سطر دائن بنفس المبلغ، مرتبطان بالمستند (نوعه ورقمه)، وموسومان بالفرع عند اللزوم. لا يُسمح بتعديل حركة حساب بعد إنشائها (append-only)؛ التصحيح يكون بقيد عكسي.

الحدث	مدين	دائن
فاتورة شراء خامات (نقدًا)	المخزون	الصندوق
فاتورة شراء (آجل)	المخزون	الدائنون
سند صرف لمورد	الدائنون	الصندوق/البنك
فاتورة بيع (نقدًا)	الصندوق	المبيعات
فاتورة بيع (آجل)	المدينون	المبيعات
سند قبض من عميل	الصندوق/البنك	المدينون
مصرف تشغيلي	المصرف	الصندوق/البنك
مسير رواتب	مصرف الرواتب	الصندوق
توريد نقد الفرع للخزينة	الصندوق (خزينة رئيسية)	الصندوق (الفرع)

24. الرقابة على الفروع

- كل سجلات المندوب (دفتر العهدة، دفتر النقد، جلسات الإغلاق، فواتير البيع، التسويات) موسومة بمخزن فرعه.
- محاسب الفرع مرتبط بذلك الفرع، فيرى نشاط مندوبي فرعه فقط: تحصيلاتهم، فروقات إغلاقهم، فواتيرهم.
- المحاسب الرئيسي له صلاحية «عرض كل الفروع»، فيطلع على مالية كل الفروع ويعتمد توريداتها للخزينة.
- هذه الحدود مفروضة في قاعدة البيانات (RLS) وليست في الواجهة فقط.

ملحق أ — البيانات التجريبية المُدخلة

أُدخلت البيانات التالية لاختبار الدورة؛ يمكن حذفها والبدء ببيانات حقيقية.

المخازن

الاسم	النوع	الغرض
المخزن الرئيسي	رئيسي	عام
smsks	فرع	عام
مخزن الخامات	فرع	مخزن الخامات
مخزن المصنع	فرع	مخزن المصنع

الأصناف والتركيبية

الصف	النوع	الوحدة	سعر التكلفة	سعر البيع
شيلد برو 500 مل	منتج تام	قطعة	12.00	45.00
مانع الصدأ	خام	جم	0.15	—
جليكول	خام	جم	0.04	—
ماء مقطر	خام	مل	0.002	—
لون صناعي	خام	جم	0.80	—

تركيبة العبوة الواحدة (كميات ثابتة): 20 جم مانع صدأ + 50 جم جليكول + 800 مل ماء مقطر + 0.5 جم لون صناعي.

الموردون والعملاء

موردون: شركة الكيماويات المتحدة، مصنع العبوات البلاستيكية. عملاء: سوبر ماركت الأمانة (حد ائتمان 20,000)، مؤسسة النور لقطع الغيار (حد ائتمان 10,000).

حسابات الأدوار الجاهزة

الدور	الفرع/المخزن
المدير العام	كل الفروع
أمين مخزن المشتريات	مخزن الخامات
مدير المصنع	مخزن المصنع

الدور	الفرع/المخزن
مدير المخزن الرئيسي	المخزن الرئيسي
مندوب مبيعات	smsks
مدير مخزن الفرع / محاسب الفرع / المحاسب الرئيسي	يُنشأون ويُسندون لاحقًا

ملحق ب — مرجع سريع: المهمة — الشاشة — الدور

المهمة	الشاشة / التبويب	الدور المسؤول	مرجع
تعريف منتج وتركيبته	التصنيع — تركيبات	المدير العام	8.1
شراء خامات واستلامها	المشتريات — فواتير	أمين مخزن المشتريات	7.2
طلب تصنيع كمية	التصنيع — طلبات الإنتاج	مدير المصنع	8.2
اعتماد صرف الخامات	التصنيع — طلبات الإنتاج	أمين مخزن المشتريات	8.2
تشغيل الدفعة وفحص الجودة	التصنيع — دفعات / ضوابط المخزون — QC	مدير المصنع	8.4–8.3
تحويل الإنتاج للمخزن الرئيسي	توزيع الفروع	مدير المصنع (اعتماد)	9
طلب فرع بضاعة من الرئيسي	توزيع الفروع	مدير مخزن الفرع / المدير العام	9
اعتماد طلب الفرع وشحنه	توزيع الفروع	مدير المخزن الرئيسي	9
تحميل سيارة المندوب	عهدة المندوبين — طلبات صرف العهدة	المندوب يطلب / مدير مخزن الفرع يعتمد	10.1
بيع من العهدة	المبيعات — فواتير («بيع من عهدة مندوب»)	مندوب مبيعات	10.2 / 11.2
إغلاق يومي للمندوب	عهدة المندوبين — الإغلاق	المندوب يقدم / محاسب الفرع يعتمد	10.4
توريد نقد الفرع أسبوعيًا	الحسابات — تسويات الخزينة	أمين صندوق الفرع / المحاسب الرئيسي يعتمد	12.5
سند قبض/صرف	المبيعات/المشتريات — سندات	محاسب	11.3 / 7.3
مسير الرواتب	الموظفون — الرواتب	موارد بشرية / المدير	13
إسناد دور وفرع لمستخدم	المستخدمون والأجهزة	المدير العام	19
تعديل صلاحيات دور	الإعدادات — الأدوار	المدير العام	20 / 2.2

ملحق ج — مسرد المصطلحات

المصطلح	المعنى
BOM / تركيبة	جدول مكّونات المنتج وكمية كل مكّون للوحدة.
عهدة المندوب	البضاعة والنقد اللذان في حوزة المندوب شخصياً (دفاتر مستقلة).
فصل المهام	ألا ينفرد شخص واحد بطلب حركة واعتمادها معاً.
القيد المزدوج	تسجيل كل عملية بطرف مدين وطرف دائن متساويين.
append-only	سجل لا يُعدّل بعد كتابته! التصحيح بقيد عكسي.
RLS	سياسات أمان في قاعدة البيانات تحصر رؤية/كتابة كل مستخدم بحدود دوره وفرعه.
kind (غرض المخزن)	تصنيف وظيفي للمخزن: خامات / مصنع / عام.
Cash-up / الإغلاق اليومي	جرد نقد وبضاعة المندوب في نهاية اليوم واعتمادها من محاسب.

ملحق د — أسئلة شائعة واستكشاف الأخطاء

لا أرى أي شاشات بعد الدخول

حسابك بلا دور بعد. يُسند المدير العام الدور والفرع من «المستخدمون والأجهزة».

زر الاعتماد لا يظهر لي

الاعتماد يحتاج شخصًا غير صاحب الطلب، وغالبًا صلاحية «تعديل» على الوحدة. راجع مصفوفة 2.2.

رفض النظام الاعتماد برسالة «الطالب لا يعتمد طلبه»

هذه قاعدة فصل المهام. سجّل الدخول بحساب آخر مناسب، أو نفّذ الخطوة بدور «المدير العام».

عدّاد «عمليات بانتظار الرفع» لا ينخفض

افتح «الإعدادات ← المزامنة» واضغط «مزامنة الآن»، وتحقق من الاتصال. إن استمرّ، راجع سجل المزامنة لمعرفة الجدول المتعثر.

رصيد المخزون يبدو خاطئًا

الرصيد = مجموع الحركات. ابحث في «حركات المخزون» عن حركة ناقصة أو مكرّرة، وصحّح بحركة تسوية (لا تعدّل القديمة).

هل يعمل النظام بدون إنترنت؟

نعم. كل العمليات تُحفظ محليًا وتُرفع تلقائيًا عند عودة الشبكة.

كيف أبدأ ببيانات حقيقية؟

احذف البيانات التجريبية (الأصناف، العملاء، الموردون، الحركات) مع الإبقاء على المستخدمين والأدوار ودليل الحسابات، ثم أدخل بياناتك من الفصول 6–11.

— نهاية الدليل — شيلد برو ERP، الإصدار 1.0.